

题目

金属 **M** 的化学性质较为活泼，溶于稀硫酸得到化合物 **A**。将 **A** 与 KHCO_3 溶液在 CO_2 气氛中于 10°C 作用 7 天制得 **B**，**B** 只有一种阴离子。热解 **B** 得氧化物 **C**。当水蒸气于 1300°C 下通过 **C** 表面可生成化合物 **D**。化合物 **D** 溶于过量 NaOH 溶液生成钠盐 **E**。在 150°C 时氨气通过 Et_2M 反应得到化合物 **F** 和气体 **G**。**F** 溶解于氨基钾的液氨溶液生成 **H**，**H** 中 $w_{\text{M}} = 31.48\%$ 。**M** 的碘化物 **I** 与 Et_2M 在 THF 中反应得到有机金属化合物 **J**。

下列说法正确的有：

1. 金属 **M** 为第五周期元素
2. 热解 **B** 时会生成水
3. **C** 是一种热致变色材料
4. **E** 中 **M** 为六配位
5. **J** 的分子量约为 180 g/mol

A. 1,4

B. 2,5

C. 3

D. 1,3,4

E. 2,3,4

F. 1,2,3

G. 1,2,3,4

H. 2,4

I. 3,4

J. 3,5

K. 2,3

L. 以上选项均不正确

答案

正确答案: C

详细解析

根据 M 溶于稀硫酸生成可溶性硫酸盐并放出氢气，表明其为活泼金属；其盐 A 与 KHCO_3 在 CO_2 氛围低温下生成碳酸盐 B 并可热分解得氧化物 C，C 与高温水蒸气生成氢氧化物 D 并可溶于过量 NaOH 得到配合物 E，体现两性氢氧化物特征；最后根据溶解于氨基钾的液氨溶液生成的 H 中 $w_M = 31.48\%$ ，猜测 H 为氨基配合物，阳离子为钾离子，通过质量分数计算可确认 M 为 Zn。

CHECKPOINT

1 PTS

猜测 H 为氨基配合物，阳离子为钾离子

CHECKPOINT

2 PTS

M 是 Zn，说法1错误

H 是 $\text{K}_2[\text{Zn}(\text{NH}_2)_4]$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

H 是 $\text{K}_2[\text{Zn}(\text{NH}_2)_4]$

M 与稀硫酸反应生成可溶性硫酸盐并放出氢气，所以 A 是 ZnSO_4

CHECKPOINT

1 PTS

A 是 ZnSO_4

A 与 KHCO_3 在 CO_2 氛围、低温下沉淀出难溶的 B，并且 B 只有一种阴离子，所以 B 是 ZnCO_3

CHECKPOINT

1 PTS

B 是 ZnCO_3 ，热解 B 时只产生二氧化碳，说法2错误

B 加热分解脱 CO_2 生成氧化物，所以 C 是 ZnO ，在高温环境下氧化锌失去一小部分氧形成非整比化合物，由于晶格的缺陷产生了色心，在可见光区有吸收，因而颜色出现变化，是一种热致变色材料

CHECKPOINT

1 PTS

C 是 ZnO ，是一种热致变色材料，说法3正确

C 与高温水蒸气作用生成氢氧化物，所以 D 是 Zn(OH)_2

CHECKPOINT

1 PTS

D 是 Zn(OH)_2

D 溶于过量 NaOH 给出配位盐，所以 **E** 是 $\text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$

CHECKPOINT

1 PTS

E 是 $\text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$ ，为4配位，说法4错误

Et_2Zn 与 NH_3 发生配体交换并生成烷烃，所以 **F** 是 $\text{Zn}(\text{NH}_2)_2$ 且 **G** 为 C_2H_6

CHECKPOINT

1 PTS

F 是 $\text{Zn}(\text{NH}_2)_2$

CHECKPOINT

1 PTS

G 为 C_2H_6

M 的碘化物 **I** 是 ZnI_2

CHECKPOINT

1 PTS

I 是 ZnI_2

ZnI_2 与 Et_2Zn 发生配体交换，得到有机金属化合物，所以 **J** 是 EtZnI 。

CHECKPOINT

1 PTS

J 是 EtZnI ，分子量约为 221 g/mol，说法5错误

综上，答案为选项C

CHECKPOINT

1 PTS

答案为选项C